7.1 அறிமுகம்

ஒரே மாதிரியான இரண்டு உலோகங்களை அழுத்தம் கொடுக்காமல் வெப்பத்தைப் பயன்படுத்தி இணைக்கும் முறைக்கு வெல்டிங் என்று பெயர். இதை "பற்றிணைத்தல்" என்றும் கூறுவர். பெரும்பாலான பொருட்களைத் தயாரிக்க பற்றிணைத்தல் முறை தொழிற்சாலைகளில் அதிகமாகப் பயன்படுகிறது.



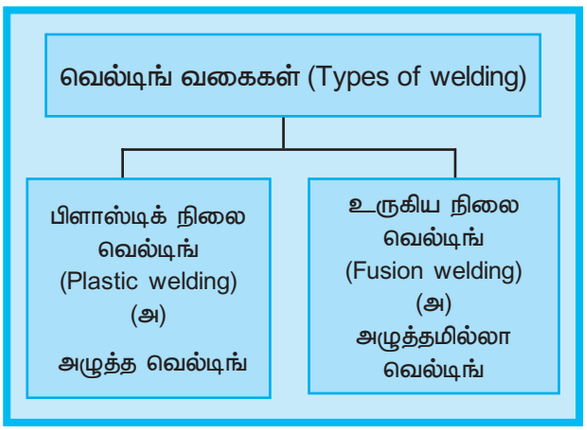
அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது பயன்படுத்தாமலோ வெல்டிங் செய்யலாம். உலோக பாகங்களின் விளிம்புகளை உருக வைத்தும் பிளாஸ்டிக் நிலைக்குக் கொண்டு வந்தும் வெல்டிங் செய்யலாம். வெல்டிங் செய்யும் போது நிரப்பு உலோகங்களைப் பயன்படுத்தியும் அல்லது பயன்படுத்தாமலும் செய்யலாம். வெல்டிங் செய்து உலோகங்களில் நிரந்தர இணைப்புகள் உண்டாக்கலாம்.

மோட்டார் வாகனங்கள், ஆகாய விமானங்கள், இரயில் பெட்டிகள், இயந்திர பாகங்கள், கொதிகலன்கள், கப்பல் ஆகியவை தயார் செய்யும் தொழிற்சாலைகளில் வெல்டிங் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொதுவாக உலோகங்களைப் பயன்படுத்தும் அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் வெல்டிங் அதிகமாகப் பயன்படுகிறது.

7.2 வெல்டிங் வகைகள் (Types of Welding)

வெல்டிங் இரண்டு வகைப்படும்:

1. பிளாஸ்டிக் நிலை வெல்டிங். (Plastic Welding) (அ) அழுத்த வெல்டிங்
2. உருகிய நிலை வெல்டிங். (Fusion Welding) (அ) அழுத்தமில்லா வெல்டிங்



பிளாஸ்டிக் நிலை வெல்டிங் முறையில் உலோகப்பொருட்கள் பிளாஸ்டிக் நிலைக்கு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. பிறகு ஒன்றாக வைத்து அழுத்தப்பட்டு இணைக்கப்படுகிறது. பிளாஸ்டிக் நிலை வெல்டிங்கிற்கு அழுத்த வெல்டிங் என்றும் பெயர். மின்தடை வெல்டிங் இவ்வகையை சார்ந்தது.

உருகிய நிலை வெல்டிங் முறையில் உலோக விளிம்புகள் உருகும் வரை வெப்பப்படுத்தப்படுகின்றன. பின்னர் அவை குளிரும் போது திடமாகிறது. இங்கு அழுத்தம் பயன்படுவதில்லை. இதனால் இது அழுத்தமில்லா வெல்டிங் முறை என்று அழைக்கப்படுகிறது. கேஸ், வெல்டிங் மற்றும் ஆர்க் வெல்டிங் முறைகள் இவ்வகையைச் சார்ந்தது.

7.3 வெல்டிங் செய்யும் முறைகள் (Classification of welding processes)

1. ஆர்க் வெல்டிங் (Arc welding)
   அ. கார்பன் ஆர்க்,
   ஆ. மெட்டல் ஆர்க்,

XII BME_Tamil version CHAPTER 07.indd 144 1/7/2020 4:04:20 PM